CINÉTICA QUÍMICA, ENERGIA DE ATIVAÇÃO E OUTROS

POR JULIANA TIEMI

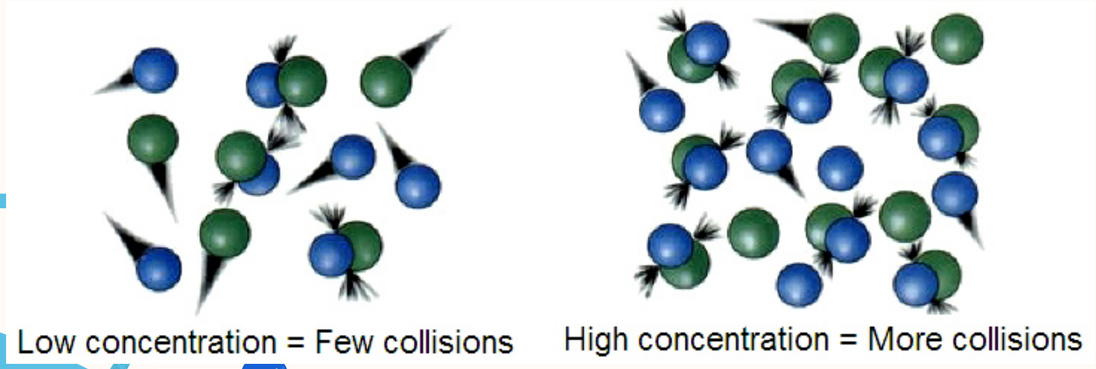
O QUE É CINÉTICA QUÍMICA?

É a parte da Química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Enquanto a Termoquímica diz se uma reação ocorre (e com qual variação de energia), a Cinética diz com que rapidez ela ocorre.

VELOCIDADE DE REAÇÃO

Colisões eficazes: para reagir, as partículas precisam colidir com energia suficiente e orientação adequada.

Nem toda colisão gera produto.



A velocidade média é a variação da quantidade (ou concentração) de reagente consumido ou produto formado por unidade de tempo:

$$v_m = \frac{\Delta[\text{reagente}]}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad v_m = \frac{\Delta[\text{produto}]}{\Delta t}$$

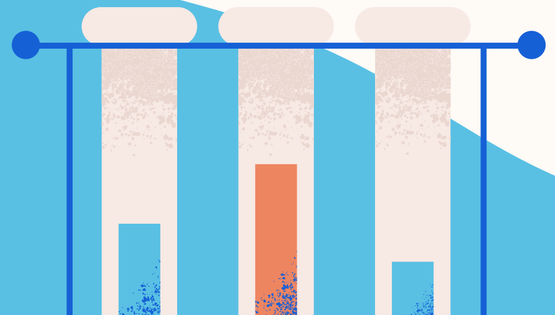
VARIAÇÃO DE ENTALPIA (ΔH)

$$\Delta H = H_{produtos} - H_{reagentes}$$

ΔH<0 → reação **exotérmica** (libera calor)

ΔH>0 → reação **endotérmica** (absorve calor)

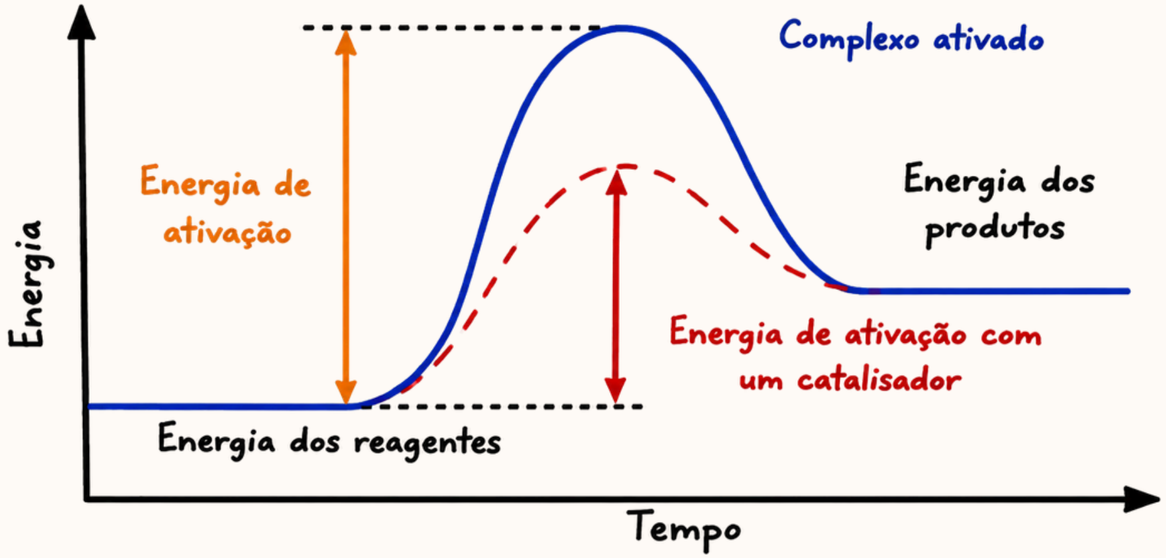
⚠️ **Importante: ΔH não determina a velocidade!**
Uma reação pode ser muito exotérmica e ainda assim lenta.
Quem controla a rapidez é a Energia de Ativação (Ea).



ENERGIA DE ATIVAÇÃO

É a energia mínima que os reagentes precisam ter para que a colisão resulte em reação.

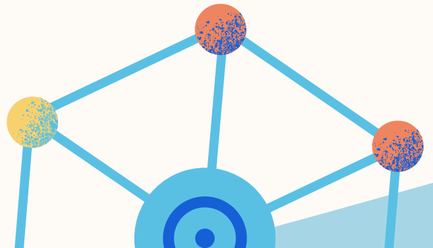
Ea alta → reação lenta
Ea baixa → reação rápida



O gráfico mostra que os reagentes precisam superar a barreira de ativação (o nível do complexo ativado) para formar os produtos.

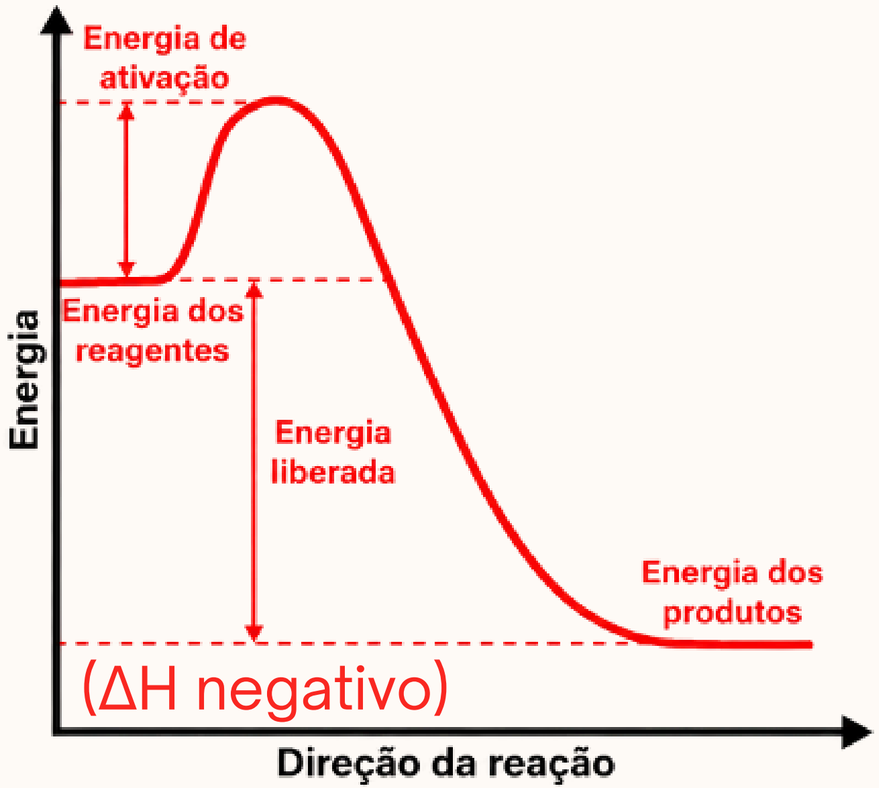
Catalisadores:
São substâncias que aumentam a velocidade da reação sem serem consumidas ao final.

Como agem: fornecem um caminho alternativo com menor Ea.
Não alteram o ΔH, nem a posição do equilíbrio, apenas fazem o sistema chegar mais rápido ao equilíbrio.

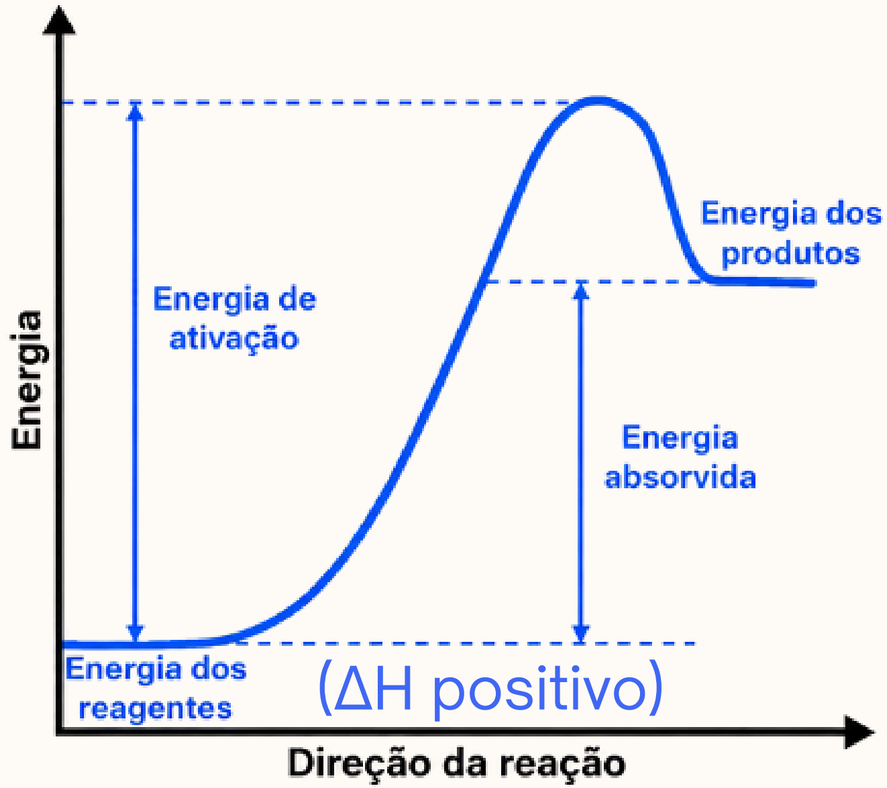


GRÁFICOS

REAÇÃO EXOTÉRMICA



REAÇÃO ENDOTÉRMICA



FATORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE

Fator	Efeito	Explicação
Temperatura	↑ T → ↑ velocidade	Mais energia cinética → mais colisões eficazes (regra prática: ~dobra a cada 10 °C)
Concentração dos reagentes	↑ concentração → ↑ velocidade	Mais partículas → mais colisões
Pressão (gases)	↑ pressão → ↑ velocidade	Comprime o gás → maior concentração
Superfície de contato	↑ área → ↑ velocidade	Mais pontos de contato (ex.: pó vs. bloco)
Catalisador	↑ velocidade	Diminui a Ea
Natureza dos reagentes	varia	Ligações mais fortes → reação mais lenta

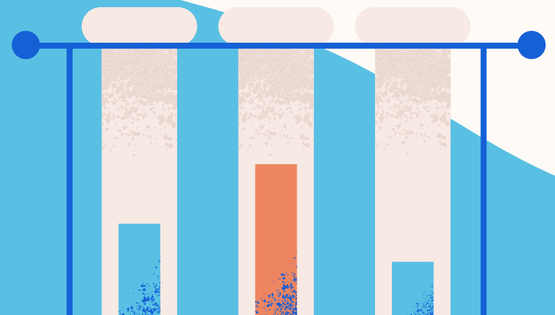
LEI DA VELOCIDADE (LEI DE AÇÃO DAS MASSAS)

A lei da velocidade expressa matematicamente como a velocidade de uma reação depende das concentrações dos reagentes.

Para uma reação genérica: $aA+bB \rightarrow produtos$

A lei da velocidade é escrita como: $v = k.[A]^m.[B]^n$

Onde:
v = velocidade da reação
k = constante de velocidade (depende da temperatura e do catalisador)
[A] e [B] = concentrações dos reagentes (mol/L)
m e n = ordens parciais de reação em relação a A e B



ORDEM DE REAÇÃO

Ordem parcial

É o expoente de cada reagente na lei da velocidade:

- **Ordem em relação a A = m**
- **Ordem em relação a B = n**

Ordem total (global)

É a soma dos expoentes:

Ordem total=m+n

Exemplos

Lei da velocidade	Ordem em A	Ordem em B	Ordem total
v=k[A]	1	0	1ª ordem
v=k[A]2	2	0	2ª ordem
v=k[A][B]	1	1	2ª ordem
v=k[A]2[B]	2	1	3ª ordem
v=k	0	0	ordem zero

CONSTANTE DE VELOCIDADE (K)

É a constante de proporcionalidade da lei da velocidade.

Características:

- Depende da temperatura (aumenta junto)
- Depende do catalisador (catalisador aumenta k)
- NÃO depende da concentração dos reagentes
- Sua unidade varia com a ordem total da reação

Para a reação A+B→C, foram obtidos:

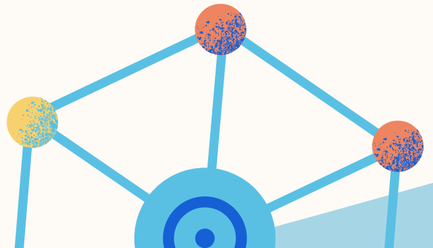
Experimento	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	v (mol/L·s)
1	0,1	1	2×10−3
2	0,2	0,1	4×10−3
3	0,1	0,2	2×10−3

Como Determinar Experimentalmente a Ordem

Passo 1 — Ordem em A (comparando exp. 1 e 2, com [B] constante)**:**

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} = 2 = \left(\frac{0{,}2}{0{,}1}\right)^{m} = 2^m$$

$$2 = 2^m \Rightarrow m = 1$$



CONSTANTE DE VELOCIDADE (K)

Como Determinar Experimentalmente a Ordem

Passo 2 — Ordem em B (comparando exp. 1 e 3, com [A] constante):

$$\frac{v_3}{v_1} = \frac{2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} = 1 = \left(\frac{0{,}2}{0{,}1}\right)^n = 2^n$$

$$1 = 2^n \Rightarrow n = 0$$

Passo 3 — Lei da velocidade:

$$v = k[A]^1[B]^0 = k[A]$$

Ordem total = 1 + 0 = 1 (1ª ordem).

Experimento	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	v (mol/L·s)
1	0,1	0,1	2×10−3
2	0,2	0,1	4×10−3
3	0,1	0,2	2×10−3

Passo 4 — Cálculo de k (usando exp. 1):

$$2 \times 10^{-3} = k \cdot 0{,}1 \Rightarrow k = 2 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$$

PONTOS-CHAVE PARA PROVA

1. **Cinética** = velocidade; **Entalpia** = energia.
2. **Ea** é a barreira de energia; catalisador reduz Ea.
3. **ΔH indica exotérmica/endotérmica**, não velocidade.
4. Temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador **alteram a velocidade.**
5. **Catalisador** não é consumido e não altera **ΔH** nem o equilíbrio final.
6. **A lei da velocidade é determinada experimentalmente**, não pela estequiometria.
7. **Ordem total =** soma dos expoentes (m + n).
8. **k não muda com concentração**, mas muda com temperatura e catalisador.
9. **Ordem zero** → velocidade constante, independente da concentração.
10. A **etapa lenta** do mecanismo determina a lei da velocidade.

BONS ESTUDOS!

tiemi.suyama@gmail.com || (11) 99666-2604